

2026년도 미래소재디스커버리지원+사업 공고 안내문

1. 사업개요

□ 사업목적

- 연구자의 **창의적 아이디어**, **신연구방법론**에 기반하여 기존 소재에서 볼 수 없었던 **새로운 물성과 기능을 구현**하는 신소재 개발 지원

※ 과학기술정보통신부 미래소재디스커버리지원사업('15~'25) 종료에 따라 추진하는 후속사업임

□ 사업내용

- **신연구방법론***에 의해 설계되어 기존 소재에서 볼 수 없었던 **새로운 물성과 기능을 구현**하는 신소재 개발 및 원천기술 확보 지원

* (신연구방법론) AI, 자율실험, 계산과학, 실시간 다중물성 분석 기법 등 최근 발전한 디지털기술을 접목한 신소재 개발을 위한 새로운 연구방법론

- **(중점분야)** 최근의 **기술·사회 요구** 및 **소재연구 메가 트렌드** 변화를 반영하여 '3대 중점 추진분야'를 설정

중점분야	개념	예시
① 미지 개척 신물성 소재	기존의 고전적 물리·화학적 특성을 초월하거나 기존에 없던 특성을 구현하여 새로운 가능성, 방향성을 제시하는 신소재	▲단위소재 초균질화를 기반으로 고도로 정렬된 초격자 구조화, ▲단일광자 방출 등 비정상적 집단현상을 구현하는 양자물성 발현 등
② 신체한계 극복 인간증강 소재	손상된 신체 기능을 보조하거나 인간의 생물학적 한계를 극복하는 감각·운동 능력 증강, 로봇과 상호작용을 위한 소재	▲조직에 장기간 적용가능한 소재, ▲휴머노이드 인터페이스를 위한 고내구성 소재, ▲신체회복·보조를 위한 생체전자 소재 등
③ 환경 친화 지속가능 소재	탄소중립, 자원순환, 에너지자립 등을 통해 환경과 조화를 이루며 지속가능한 사회에 기여하는 소재	▲재활용·생분해성·순환형 소재, ▲지속가능한 에너지 저장·하베스팅 소재, ▲탈탄소 소재 등

- **(지원기간)** '26.7. ~ '31.6.(총 60개월 내외, 30개월+30개월)

- **(지원규모)** 3개 연구단 선정,

연구단당 연구비 '26년 7.5억원 내외/6개월,

'27~'30년 15억원 내외/년, '31년 7.5억원 내외/6개월

□ 사업의 특징

- **(핵심 원천소재 개발)** 특정 기술·산업에 국한되지 않는 **핵심 원천 소재**연구 지원을 통해 기존 국가전략기술 중심의 소재 R&D 추진 상 한계점을 상호 보완하고, 장기적 기술혁신 도모
- **(신연구방법론 활용)** AI, 자율실험, 계산과학, 실시간 다중물성 분석 기법 등 최근 발전한 디지털기술 적용 방안 등을 자율적으로 제시·적용하도록 하여 **소재 연구방법론 확장**
 - ※ (예시) 새로운 물질 터겟, 벌크 수준 연구로 확대, 새로운 AI 활용법, 계산과학 기법(역계산 DFT 등) 등
- **(창의성 기반 경쟁)** 창의성과 신연구방법론 위주의 신소재 개발 개념계획서 제출로 1차 경쟁을 실시하여 도전적·창의적 연구 아이디어 적극 발굴
 - ※ 개념계획서 기반의 서면평가(1차) 실시 → 선정예정 과제 수의 2배수 내외 2차 평가대상으로 선정 → 선정된 과제에 한해 연구개발계획서 접수(1개월 내외) → 발표평가(2차)로 과제 선정
- **(수행주체)** 개인연구가 아닌 대학, 출연연 등 '**컨소시엄 구성**'을 통한 '**이론-계산-실험 연구자 간 융합연구**' 지원
- **(IP-R&D)** 원천특허 확보를 위한 맞춤형 특허전략 지원 및 특허 포트폴리오 구축점검
 - 특허전략 조기 수립을 위한 정부지원 특허전략지원(IP-R&D) 실시 예정
 - ※ 해당 과제는 최종 선정 시 IP-R&D 의무 과제로서, 주관과제 책임자는 정부지원 특허전략지원(IP-R&D) 소요비용(45백만원 내외)을 포함하여 주관과제 연구비(연구활동비)를 계상(1차년도)하고 실시하여야 함(공동연구개발기관과 분할 납부 불가)
- **(데이터 관리)** 연구데이터의 수집·공유·활용성 향상을 위한 연구데이터 관리계획(DMP: Data Management Plan) 제출의무 대상 사업임
 - 주관연구기관(연구책임자)은 연구 과제를 통해 산출된 연구데이터의 체계적인 관리 및 공유·활용을 위한 전문기관의 조치에 성실하게 응하여야 함
 - ※ 연구수행 과정에서 창출된 연구데이터는 전문기관이 지정하는 시스템에 제출
 - ※ 선정된 과제는 협약 시 데이터관리계획(DMP) 작성 컨설팅에 참여해야 하며, 연구데이터 등록·관리 이행 필수(단계/최종평가 시 DMP 이행점검)
- **(가(假)선정제도 운영)** 성과관리 체계화를 위해 필요시 PM과 연구자간의 연구목표 및 성과 등을 수정·보완하는 상세 계획회의 추진 운영 ※ 대상과제 별도 통보

< 가선평가제도 대상과제 >

- 상세계획 대상과제로서 선정된 과제는 협약체결 이후 전문기관 안내에 따라 성과내역서(WBS : Work Breakdown Structure) 또는 프로젝트 경영(PM*, Project Management) 기법 관련 문서를 작성하여 전문기관에 제출하여야 함
 - * 상세계획(PM기법) : 과제 범위를 세분화하여 일정 및 비용에 대한 상세계획을 수립하고, 표준화된 프로세스 기법 등을 적용하는 관리방법론

- **(성과인정 범위)** 특허 출원 등 해당 과제와 직접적 연계성을 가져야 하며, 모든 성과는 기여율이 50% 이상인 경우에 한해 발생성으로 인정함

2. 2026년도 공고 과제

□ 지원규모 및 기간 ※ 상세내용은 [붙임] 연구주제안내서 참고

세부사업명	연구주제명	총 연구기간	당해 연구기간	총 연구비 (억원)	선정 예정 과제 수	과제 형태
미래소재디스커버리지원+	3대 중점 추진분야* 중 택1 하여 연구자 창의성, 신연구방법론에 기반한 연구주제 제시 * 미지 개척, 신물질 소재, 신체한계 극복, 인간증강 소재, 환경 친화, 지속가능 소재	'26.7.~'31.6. (5년)	'26.7.~'26.12. (6개월)	75	3개 내외	일반 연구개발

□ 과제구성

- 1개의 중점 추진분야를 선택하여 1개의 주관과제로 구성하여야 함
- 주관연구개발기관은 비영리기관으로 한정함(기업은 주관연구개발기관이 될 수 없음)
- 주관/공동/위탁과제 책임자는 금회 공고된 미래소재디스커버리지원+ 사업에 1개의 과제만 신청할 수 있음
 - 중복 신청자가 포함된 모든 과제는 평가 대상에서 제외
- 원활한 연구단 성과관리를 위해 기술적 대응이 가능한 참여연구원 중 1명 이상을 전담인력으로 필수 지정(해당인력의 연락처를 연구계획서 1페이지(실무담당자)에 추가)
- (필요시) 주관연구개발기관은 공동/위탁과제를 포함하여 구성 가능

3. 평가지표(안) ※ 평가계획 수립시 일부 변경 가능

○ 개념계획서(1차 평가: 서면평가)

평가항목	평가지표	배점
아이디어의 도전성·창의성 (60점)	○ 연구개발 목표가 명확하게 정의되었으며 실현가능성이 있는가?	20
	○ 제안기술은 기존 연구와 차별화된 도전성·창의성을 보유하고있는가?	30
	○ 연구개발 목표 달성을 위한 신연구방법론 활용 및 연구추진체계 등 계획이 구체적인가?	10
사업 취지와와의 부합성 (30점)	○ 사업목적(미래 신소재 원천기술 개발)과 부합하는가?	10
	○ 소재 원천특허 확보 방안을 구체적으로 제시하였는가?	10
	○ 제안한 신연구방법론이 연구성과 도출 가속화 등에 도움이 되는 효율적 방법인가?	10
기대효과 (10점)	○ 연구성과 활용 및 적용방안이 구체적이고 타당한가?	5
	○ 연구목표 달성 시 과학적·사회적·경제적 파급효과가 우수한가?	5

※ 동점과제의 경우, 높은 배점의 평가항목 평가점수가 높은 순으로 우선순위 부여(아이디어의 도전성·창의성 (60점)→사업 취지와와의 부합성(30점)→기대효과(10점))

○ 연구개발계획서(2차 평가: 발표평가)

* 1차 평가(서면평가) 통과과제(2배수 내외)에 한해 연구개발계획서 접수(1개월 이내) 후 발표평가 추진

평가항목	평가지표	배점
연구계획의 창의성·구체성 (50점)	○ (연구계획의 창의성 및 혁신성) - 기존 연구와 차별화되는 창의적·도전적인 연구개발 내용을 제시하였는가?	20
	○ (연구계획 및 추진전략의 구체성) - 연구개발 목표 달성을 위한 연구개발 계획 및 추진전략이 구체적인가? - 신연구방법론 적용 계획이 객관적 근거를 바탕으로 실행가능한 수준으로 반영되었는가?	20
	○ (원천특허 확보 가능성) - 미래 신소재 원천특허 확보를 위한 전략을 체계적으로 반영하였는가?	10
연구책임자 및 연구팀의 우수성 (30점)	○ (연구진의 우수성) - 연구자(연구책임자 및 연구진) 및 연구개발기관의 연구개발 역량이 우수한가?	20
	○ (추진체계의 적절성) - 연구개발기관 간 역할 분담 및 협업 체계는 체계적이고 효율적으로 제시되었는가?	10
성과활용 (20점)	○ (연구결과 활용 및 적용방안의 구체성) - 미래 신소재 원천기술의 실질적 활용 및 현장 적용 방안이 구체적이며, 신규 시장 창출 및 진입 가능성을 보유하고있는가?	10
	○ (기대효과 창출 가능성) 연구 목표 달성 시 사회·경제 전반에 걸쳐 혁신적인 파급 효과를 창출할 수 있는가?	10

※ 동점과제의 경우, 높은 배점의 평가항목 평가점수가 높은 순으로 우선순위 부여(연구계획의 창의성·구체성 (50점)→연구책임자 및 연구팀의 우수성(30점)→성과활용(20점))

4. 향후일정(안)

일 정	내 용
2026.3.17.(화) ~ 4.3.(금) 18:00	개념계획서 접수(신청마감일)
2026.3.17.(화) ~ 4.6.(월) 12:00	주관연구기관 검토·승인기간
2026.4월 중	(1차)개념계획서 서면평가 실시
2026.5월 중	연구개발계획서 접수
2026.6월 중	(2차)연구개발계획서 발표평가 실시
2026.7월 중	사업 추진위원회 심의
2026.7월(예정)	협약체결 및 연구개시

※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 향후 변동될 수 있음.

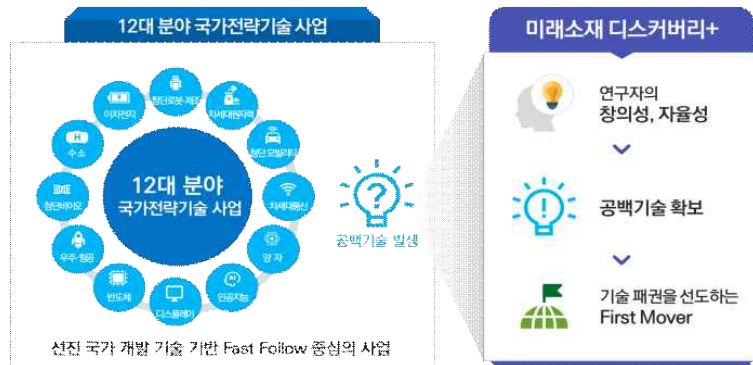
■ 사업설명회 개최 : 2026. 3. 17.(화) 시간 추후 공지, 온라인

* 개최일정은 추후 변경될 수 있으며, 연구재단(www.nrf.re.kr) 홈페이지에 공지 예정

미래소재디스커버리지원+ 사업

□ 추진배경 및 필요성

- 소재 기술은 국가전략기술을 포함한 전 산업 영역을 뒷받침하는 기반 요소
 - 특히, 소재 원천기술은 산업적 활용 외에도 소재 자립화, 공급망 위기 대응, 기후변화 등 공공수요 대응을 위한 수단으로서 전략적 중요성 강화
- 정부는 국가 차원에서 100대 미래소재를 선정하여 적극 지원하고 있으나, 소재 전 영역에 대한 미래기술 조기 선점을 위하여 외연 확장 필요
 - 고도화되는 기술환경 속에서는 기존 기술체계를 뛰어넘는 파괴적 혁신이 기술패권 선도의 핵심, 이를 위해 독창적 탐색연구를 병행하는 전략 필요
 - 과기정통부는 ‘미래소재디스커버리지원사업(15~25)’을 통해 창의적 소재 연구를 지원하고 있었으나, 사업이 종료됨에 따라 소재 분야 탐색연구를 지속적으로 지원하기 위한 후속사업 추진
- 특정 기술·산업에 국한되지 않는 창의적 원천 소재연구를 끊임없이 지원하여 국가전략기술 중심의 소재 R&D 체계를 보완하고, 장기적 기술혁신 도모
- 연구자 창의성, 신연구방법론에 기반한 소재 R&D 추진을 통해 글로벌 공급망 이슈 및 탄소중립, 에너지 전환 등 미래사회 수요에 대응하는 핵심기술 확보 기반을 마련할 것으로 기대

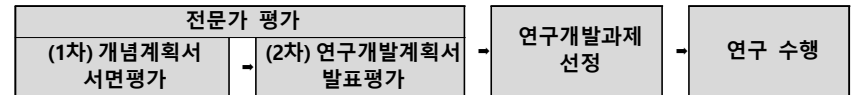


□ 사업목적

- 연구자의 창의적 아이디어, 신연구방법론에 기반하여 기존 소재에서 볼 수 없었던 새로운 물성과 기능을 구현하는 신소재 개발 지원
- 새로운 물성과 기능을 구현하는 신소재 개발 및 원천기술 확보를 통한 지속가능한 소재 경쟁력 강화

□ 사업 추진방향

- 연구자의 창의적 아이디어를 발굴하기 위한 Bottom-up 방식 사업 추진
 - 신연구방법론을 기반으로 소재 설계와 실험을 고도화하여 연구 효율성과 성공 확률을 극대화할 수 있는 혁신적 R&D 지향
- 연구자 아이디어의 창의성·원천성, 사업 취지와 부합성, 기대효과 등을 종합적으로 평가하여 연구단 선정
 - 3대 중점 추진분야 중심의 도전적·창의적 아이디어를 선정하기 위해 2단계 경쟁(1차)개념계획서 서면평가→(2차)연구개발계획서 발표평가)을 통해 과제 선정



- 실용화·산업화가 가능한 신소재 원천특허 확보를 위한 체계적 지원 및 전략 수립
- 새로운 물성의 지평을 여는 도전적 소재 디스커버리, 인간 중심의 융합 소재 혁신, 지속가능한 성장 기반 소재 확보를 통해 미래 신시장 선점 및 글로벌 소재 패권 확보

□ 사업기간 및 규모

- 연구개발기간 : '26.7.~'31.6.(총 60개월 내외, 30개월+30개월)
- 지원규모 : 연구단당 '26년 7.5억원 내외/6개월, '27~'30년 15억원 내외/년, '31년 7.5억원 내외/6개월
- '26년 선정예정 과제 수 : 3개(주관), 총 22.5억원

- (중점분야) 최근의 기술·사회 요구 및 소재연구 메가 트렌드 변화를 반영하여 '3대 중점 추진분야'를 설정



<3대 중점 추진분야별 개념 및 예시>

중점분야	개념	예시
① 미지 개척 신물성 소재	기존의 고전적 물리·화학적 특성을 초월하거나 기존에 없던 특성을 구현하여 새로운 가능성, 방향성을 제시하는 신소재	▲단위소재 초균질화를 기반으로 고도로 정렬된 초격자 구조화, ▲단일광자 방출 등 비정상적 집단현상을 구현하는 양자물성 발현 등
② 신체한계 극복 인간증강 소재	손상된 신체 기능을 보조하거나 인간의 생물학적 한계를 극복하는 감각·운동 능력 증강, 로봇과 상호작용을 위한 소재	▲조직에 장기간 적용가능한 소재, ▲휴머노이드 인터페이스를 위한 고내구성 소재, ▲신체회복·보조를 위한 생체전자 소재 등
③ 환경 친화 지속가능 소재	탄소중립, 자원순환, 에너지자립 등을 통해 환경과 조화를 이루며 지속가능한 사회에 기여하는 소재	▲재활용·생분해성·순환형 소재, ▲지속가능한 에너지 저장·하베스팅 소재, ▲탈탄소 소재 등

□ 주요 성과목표

- 신소재 개발 성과 등 연구 수행 결과에 대한 평가 방법 자율 제시
- SCI(E)급 논문 포함 성과목표 자율 제시
- 국내·외 특허 출원 및 등록 등 지식재산권에 대한 목표 자율 제시

□ 특기사항

- 선정과제 중 일부 심층관리가 필요한 과제를 대상으로 최초 협약 전 전문가 검토를 통해 단계연구기간 및 연구비를 조정할 수 있으며, 이를 통해 해당과제 진도점검·성과관리 강화(해당과제는 별도 통보 예정)
- 단계 평가 시 과제책임자는 1단계 사업성과를 바탕으로 과제의 조정(기존 공동과제의 중단 또는 신규 공동과제(우수연구자)의 추가 등)을 제안할 수 있음

- 사업 및 과제의 성과 고도화를 위해 전체 연구기간과 동일한 기간의 동일 주제의 위탁과제 금지
 - 위탁과제는 특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정하여 최대 2년의 기간에서 운영 (시작품 제작, 시험평가 등은 연구용역으로 추진)
 - 위탁과제는 관련 성과(논문, 특허 등)를 소유할 수 없음
- 해당 과제는 최종 선정 시 IP-R&D 의무 과제로서, 주관과제 책임자는 정부지원 특허전략지원 소요비용(45백만원 내외)을 포함하여 주관과제 연구비(연구활동비)를 계상(1차년도)하고 실시하여야 함
- 특허 출원 시 해당 과제와 직접적 연계성을 가져야 하며, 총 기여율이 50% 이상인 특허를 평가대상으로 함
 - 특허출원 및 등록 시 출원인(연구개발기관)은 100% 참여기관(주관, 공동)으로 구성되어야 함
- 과제개시일 이전에 제출된 논문/특허 등의 성과는 해당과제의 성과로 인정되지 않음
- 추후 연구성과의 학술지 논문 게재시 해당 논문에 사사를 반드시 표기

◆ 영문 : This research was supported by Creative Materials Discovery Plus Program through the National Research Foundation of Korea(NRF) funded by Ministry of Science and ICT(과제번호)
 ◆ 국문 : 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단-미래소재디스커버리지원+사업의 지원을 받아 수행된 연구임(과제번호)
 * 과제번호는 한국연구재단에서 부여한 과제번호(IRIS시스템에서 확인)를 사용하며 과제종료 시까지 유지되는 것이 정상임

- 연구성과의 언론홍보시 사전(논문게재전, 최소2주)에 반드시 논의 요청, 우수 연구성과는 정부(과학기술정보통신부), 한국연구재단을 통해 언론홍보 진행 예정

구분	성과홍보 기준(예시)
SCIE논문	• IF≥25 (IF≥20 이상의 표지논문) • 분야내 상위 5% 이내 논문(ICR기준)
기술이전	• 개별건당 계약금액 2억원 이상

○ 성능목표 수치 및 항목 구체적 검증방안* 제시 필수

- * 1) (제품 등 평가대상이 정해진 표준이나 기술규정이 있는 경우) 인증기관에서 발행한 인증서 확보
- 2) (제품 등 평가대상이 정해진 표준이나 기술규정이 없는 경우) 참여기관을 제외한 평가기관(시험, 검사, 교정 등)에서 발행한 공인시험성적서(또는 상응하는 문서) 확보
- 3) (위 1, 2가 불가능하여 자체평가서 제출을 제안할 경우) 구체적인 자체평가 실시 사유, 자체평가 항목/목표수치, 시험방법 등을 연구개발계획서에 제시하고, 자체평가 진행 시 위 1, 2의 인증기관 또는 평가기관 소속 외부인원 입회 및 확인서 확보 필수

- 해당 연구의 데이터는 자체수립된 연구데이터 관리계획(DMP)에 따라 구축되어야 함. 선정과제는 협약 시 DMP 작성 컨설팅에 필수로 참여하여야 하며 연구데이터 등록·관리 이행 등에 대해서는 단계/최종평가 시 점검 예정
- 해당 연구의 연구데이터는 [소재연구데이터 생태계 플랫폼]에 등록하여야 하며, 향후 공개 및 활용될 수 있음
- 과제 종료된 해의 다음 해부터 5년 동안은 과제 종료 후 발생한 논문, 특허, 기술이전 등의 성과 정보를 국가연구개발사업 통합정보시스템에 등록하여야 함
- 지원예산은 당해 연도 예산상황 또는 단계평가 결과에 따라 변동될 수 있음
- 과제계획서 제출 시 단계별 개발 계획 및 실행계획을 구체적으로 제시해야 함
- 단계/최종평가 시 연구목표의 달성도를 중심으로 평가진행 예정
 - 단계/최종평가는 발표평가를 원칙으로 하며, 필요시 재단 소관 PM이 평가에 참여할 수 있음
- 국가전략연구는 개인연구가 아닌 집단 및 융합연구를 지향하며, 최고의 가치를 추구함